2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　国際火災科学専攻
修士課程（一般・外国人留学生）入学試験問題

2025
Tokyo University of Science
Department of Global Fire Science and Technology
Graduate School of Science and Technology
Questions for Entrance Examination of Master's Course

数学
Mathematics

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】
[Questions are on pp. 1-2]

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
Do not open this booklet until you are told to do so.You may only have permitted things on your desk.

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
After the announcement to start, check the number of question papers and answer sheets, and write your applicant number in the applicant number box on each page.
Your answer might be invalidated if the applicant number is not correctly written or if your answer is not written on the answer sheets.

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。
Follow the proctors' instructions at all time.

試験時間　**50 分**
Duration of examination　(min.)

試験科目 Subject	指示事項 Instructions	解答用紙 Number of Answer Sheets	計算用紙 Number of Calculation Sheets
数学 Mathematics	解答用紙に記入 Write your answer on the answer sheets provided.	2	1

実施日 Examination date	2024年8月3日 Aug. 3, 2024	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

1 次の(1)～(4)を求めよ。

Calculate the following (1) - (4).

(1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\sin^{-1}x}{3x^3}=$ [ ]

(2) When $f(x)=\log\left(x+\sqrt{5+x^2}\right)$, $f'(x)=$ [ ]

(3) $\int\dfrac{1}{\sqrt{e^{3x}+9}}dx=$ [ ]

(4) $\int_0^2\int_y^{5y}\sqrt{xy-y^2}\,dxdy=$ [ ]

2 次の(1)および(2)に示すそれぞれの行列 A および B に対して，設問に答えなさい。

Answer the questions for each of the matrices A and B shown in (1) and (2) below.

(1) 行列 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$ について次の 1) および 2) の問いに答えなさい。

Answer the following questions 1) and 2) for matrix A.

1) 行列 A の固有値 λ および固有ベクトル $\vec{x}$ を全て求めなさい。

Find all eigenvalues λ and eigenvectors $\vec{x}$ of matrix A.

2) 行列 A を対角化しなさい。

Find the diagonalized result of matrix A.

(2) 次に示す行列 $B=\begin{pmatrix}3 & 1 & -3\\ -1 & 0 & 2\\ 1 & 2 & c\end{pmatrix}$ について次の 1)～3) の問いに答えなさい。

Answer the following questions 1) , 2) and 3) for matrix B.

1) 行列 B において，逆行列 B^{-1} が存在するときの c の条件を示しなさい。

Show the condition for c when the inverse of matrix B exists.

2) $c=1$ の場合における逆行列 B^{-1} を求めなさい。

Find the inverse matrix B^{-1} for $c=1$.

3) 2) で得られた逆行列 B^{-1} を用いて次に示す連立方程式を解きなさい。なお，解答用紙には算出過程も記述しなさい。

Solve the following simultaneous equations using the result of 2).

In addition, describe the calculation process on the answer sheet.

$$\begin{cases}3x+y-3z=-3\\ -x+2z=2\\ x+2y+z=-5\end{cases}$$

実施日 Examination date	2024年8月3日 Aug. 3, 2024	専攻 Department	国際火災科学専攻 Global Fire Science and Technology	試験科目名 Subject	数学 Mathematics

3 次の文章を読み，(1)～(3)の問いに答えなさい。
Read the following sentence and answer the questions (1) – (3).

2つの箱（XおよびY）があり，箱Xには白玉1個と黒玉4個が，箱Yには黒玉だけが4個入っている。それぞれの箱から同時に1個ずつ玉を取り出して入れ替える操作を繰り返し行う。この操作をn回繰り返した場合，箱Xに白玉が入っている確率をb_nとする。
There are two Boxes. Box X contains 1 white ball and 4 black balls, and Box Y contains 4 black balls. One ball is taken out of each box at the same time and replaced. When this operation is repeated n times, the probability that Box X contains the white ball is b_n.

(1) b_1およびb_2を求めなさい。
Find b_1 and b_2.
(2) b_{n+1}をb_nを用いて表しなさい。
Express b_{n+1} using b_n.
(3) b_nを求めなさい。
Find b_n.